

선행연구 동향 요약

수도권 도로변·공원 토양 세균 군집 비교와
AI 기반 군주 최적화 프로젝트를 위한 문헌 조사
— 도시토양 마이크로바이옴, *Priestia megaterium* 비료화,
AI 배양 최적화, 국내 선행연구 네 갈래 정리

범위

국제 동향 + 국내/서울 문헌

구성

5개 섹션 · 20편 이상

팀

microbiom-team-1



목차

①	도시 토양(도로변·공원) 미생물 군집 비교	6편 · 2014-2026
②	<i>Priestia megaterium</i> 미생물 비료 활용	4편 · 2024-2025
③	AI/머신러닝 기반 배양(발효) 공정 최적화	5편 · 2025-2026
④	한국/서울 관련 선행연구	6건 · 국내 자료
⑤	우리 연구는 어떤 방향으로 해석할 수 있는가	종합 해석
•	참고 및 유의사항	

1

도시 토양(도로변·공원) 미생물 군집 비교

Urban roadside & park soil microbiome — 국제 동향

연도	제목	저널	링크
2014	Does urbanization shape bacterial community composition in urban park soils? A case study in 16 representative Chinese cities based on the pyrosequencing method	FEMS Microbiology Ecology	academic.oup.com/femsec/.../507330
2023	Urban land uses shape soil microbial abundance and diversity	Science of the Total Environment	sciencedirect.com/.../S0048969723020740
2025.02	Size matters: larger fragments of riparian forest in urban areas support functional diversity of soil bacteria more than smaller ones	Frontiers in Microbiology	frontiersin.org/.../1517545/full
2025.10	Site-specific heterogeneity overrides park-type effects in shaping divergent phyllosphere and rhizosphere microbiomes across urban green spaces	Plant and Soil	springer.com/article/...07982-7
2025.11	Urban soils amplify and homogenize bacterial zoonotic pathogens across multiple Chinese cities	Communications Earth & Environment	nature.com/articles/s43247-025-02887-w
2026.04	Urbanization increases the complexity of soil microbial interaction networks	Communications Biology	nature.com/articles/s42003-026-09997-x

동향 요약

2014년 초기 대규모 도시공원 비교 조사 → 2023년 Christel et al.이 토지이용보다 물리화학적 변수(유기탄소, C/N비)의 설명력이 크다는 점을 강조 → 2025~2026년에는 "도로변=척박한 환경"이라는 단순 도식에서 벗어나는 결과들이 늘어나는 추세. 특히 2026년 최신 연구는 세균 풍부도가 오히려 도로변 녹지대에서 높게 나타난다고 보고하는 등, 최근으로 올수록 도시별·연구별로 결과 방향이 엇갈리는 것이 특징.

2

Priestia megaterium 미생물 비료 활용

Biofertilizer applications — 2024~2025 급부상 주제

연도	제목	저널/플랫폼	링크
2024.12	Priestia megaterium ILBB592 based biofertilizer increases the efficiency of phosphorus fertilization, positively affects soybean nutrition and yield and modifies the rhizospheric bacterial community	bioRxiv	biorxiv.org/...629018v1.full
2025.06	A desert endophyte, Priestia megaterium SI1-IITJ, improves fluoride stress in plants	bioRxiv	biorxiv.org/...660123v1.full.pdf
2025.08	The Potential of Using Phosphate-Solubilizing Bacteria as a Controlled-Release Biofertilizer Under Salt Stress Conditions (Priestia megaterium PN18)	Current Microbiology	springer.com/article/...04470-0
2025.10	Phosphate-Solubilizing Bacteria and Phosphorus Fertilization Shape Microbial Dynamics in the Maize Rhizosphere (Priestia megaterium + Bacillus subtilis)	Diversity (MDPI)	doi.org/10.3390/d17100711

동향 요약

2024~2025년 사이에 집중적으로 발표된 매우 최신 주제. 실험실 수준의 활성 검증(2024년 말, 인산가용화·IAA 생산)에서 시작해 알긴산 캡슐화 제형 개발(2025년 중반), 실제 대두·옥수수 포장(밭) 시험(2025년 하반기)까지 빠르게 실용화 단계로 발전하고 있는 흐름.

3

AI/머신러닝 기반 배양(발효) 공정 최적화

ML-driven bioprocess optimization — 표준 워크플로우로의 정착

연도	제목	저널	링크
2025.02-03	Fermentation design and process optimization strategy based on machine learning	ScienceDirect / PMC	pmc.ncbi.nlm.nih.gov/...PMC12709886
2025.05	Machine learning-led semi-automated medium optimization reveals salt as key for flaviolin production in <i>Pseudomonas putida</i>	Communications Biology	ncbi.nlm.nih.gov/...PMC12075710
2025.08	A Review of Artificial Intelligence Applications for Biorefineries and Bioprocessing: From Data-Driven Processes to Optimization Strategies and Real-Time Control	Processes (MDPI)	mdpi.com/2227-9717/13/8/2544
2025.07	AI-enhanced bioprocess technologies: machine learning implementations from upstream to downstream operations	World J. Microbiology & Biotechnology	springer.com/article/...04494-5
2026.04	Digital evolution of bioreactor's trends and frontiers in artificial intelligence/machine learning-driven process intelligence	Systems Microbiology & Biomanufacturing	springer.com/article/...00460-w

동향 요약

2022~2023년 "가능성 제시" 단계에서 2025년 표준 워크플로우(실험실계 → ML 모델링 → 배지조성/공정변수 결정)로 정착 — METIS와 거의 동일한 구조. 2026년에는 실시간 제어·디지털 트윈까지 확장되는 중. 특히 *Pseudomonas putida* 배지 최적화 사례(2025.05)는 METIS와 방법론적으로 가장 유사한 선행연구로, Methods/Discussion에서 직접 비교 인용하기 좋음.

! "서울 도로변 vs 공원 토양 세균 군집 비교"에 정확히 해당하는 논문은 확인되지 않았습니다. 이는 오히려 본 연구가 다루는 학술적 공백(gap)을 뒷받침하는 근거가 될 수 있습니다. 대신 관련성 있는 국내 연구·자료를 아래에 정리했습니다.

연도	자료	내용	관련성
2016	한국 인삼밭 토양 세균 다양성 (J. Microbiology, PMC)	경작 연차·깊이별 세균 군집 변화	국내 토양 마이크로바이옴 방법론 참고 (농경지)
2016	제주 꽃자왈 용암 토양 세균 군집 (PMC)	화산암반 토양의 독특한 세균 군집 (454-파이로시퀀싱)	국내 자연 토양 마이크로바이옴 참고
2021	Chun et al., 국내 폐광산 토양 중금속·미생물 네트워크 (Environ. Pollution)	폐광산 토양 오염도별 미생물 네트워크 분석	환경정화 방향 확장 시 국내 근거
-	서울시 지하철 부유 미생물 계절 변동 (Sci. Reports)	서울 지하철 역사 부유세균·진균 16S/ITS 분석	토양은 아니나 "서울 마이크로바이옴" 선행 사례
-	아시아 황사 시기 서울 대기 세균 군집 (PMC)	황사 기간 서울 대기 중 세균 다양성 변화	토양은 아니나 서울 지역 미생물 연구 전례
특허	KR102087106B1 가로수 근권 환경 개선용 생물비료 조성물	가로수(도로변) 근권 토양 적용 국내 생물비료 특허	비료 방향과 직접 겹치는 국내 실용화 사례

동향 요약

국내에서 도시 토양(특히 도로변) 세균 군집을 16S 앰플리콘으로 정식 비교한 학술 연구는 뚜렷이 확인되지 않으며, 서울 지역 마이크로바이옴 연구는 대기(지하철, 황사) 중심으로 이루어져 온 것으로 보임. 반면 도로변 근권 토양에 생물비료를 적용하는 산업적 시도(국내 특허)는 이미 존재해, 학술적 공백과 산업적 수요가 공존하는 상황.

1 연구 공백을 메우는 파일럿 연구로서의 위치

①·④에서 확인했듯 도시 토양(도로변·공원) 비교 연구는 활발하지만 서울/한국을 대상으로 한 사례는 찾기 어려움. 본 연구는 "국내 최초 시도"라는 프레임링이 가능하며, 이는 결과의 통계적 유의성 여부와 무관하게 성립하는 강점.

2 통계적으로 유의하지 않은 NGS 결과의 정당화

①의 최근 동향(2025~2026)을 보면 "도로변=척박한 환경"이라는 단순 도식이 최근 들어 오히려 흔들리고 있고, 도시별·연구별로 결과 방향이 엇갈림. 본 연구의 비유의성도 이러한 국제적 흐름 안에서 자연스럽게 설명 가능.

3 *Priestia megaterium* 활용 방향의 시의성

②에서 보듯 *Priestia megaterium*의 비료화 연구는 2024~2025년에 집중적으로 발표된 최신 트렌드. 국내에는 아직 이 군종의 비료 활용 연구가 드물어(④), 국내 기준으로는 상대적으로 선도적인 시도로 해석 가능.

4 AI 기반 최적화의 학술적 위치

③에서 확인되듯 AI/머신러닝 기반 배양·발효 최적화는 2025년 전후로 표준 워크플로우로 정착된 상태. METIS를 활용한 접근은 예외적 시도가 아니라, 이미 정착된 최신 방법론 흐름을 소규모로 재현·적용한 것으로 위치시킬 수 있음.

5 국내 산업적 수요와의 접점

④에서 확인한 국내 특허(KR102087106B1, 가로수 근권 생물비료)는 도로변 토양 유래 미생물을 비료로 활용하려는 국내 산업적 시도가 이미 존재함을 보여줌. 본 연구는 이러한 국내 수요와 연결될 수 있는 기초자료로 서술 가능.

종합

본 연구는 "통계적으로 강력한 발견"을 제시하는 논문이 아니라, **국내에서 아직 다뤄지지 않은 주제(①④)를 국제적으로 활발한 두 방법론적 흐름(②③)과 결합해 파일럿 수준으로 시연한 연구**로 프레임링하는 것이 가장 정직하고 설득력 있는 해석 방향임.

- 참고 및 유의사항

- 위 링크는 모두 웹 검색으로 확인한 실제 논문/사전출판본(preprint) 링크입니다.
- bioRxiv 등 preprint 자료는 정식 동료심사(peer review) 이전 버전일 수 있으니, 논문에 정식 인용할 때는 출판 여부를 다시 한번 확인하는 것을 권장합니다.
- 인용 형식(APA/저널 스타일 등)은 최종 논문 형식에 맞춰 별도로 정리가 필요합니다.
- ④ 섹션은 "정확히 일치하는 선행연구가 없다"는 탐색 결과이므로, 최종 원고 제출 전 지도교수님께 국내 관련 연구 존재 여부를 한 번 더 확인하는 것을 권장합니다.